

ANEXO DE PROGRAMAS OFICIALES Y CARGA HORARIA

Concurso Interno de Oposición y Antecedentes - MGP

Cargo: Jefe de Depto. Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Postulante: Guido Emmanuel Cassulo (DNI: 37.983.234 - Legajo: 36.484)

RESUMEN OFICIAL DE CAPACITACIONES INTERNACIONALES ACREDITADAS

Este documento acredita los planes de estudio, programas analíticos, módulos temáticos y estimación de carga horaria en horas reloj de los certificados emitidos a través de **Coursera** (Universidad de Alberta e IBM) y **Cisco Networking Academy**, en cumplimiento con el Punto XII del Decreto 1843/17.

1. Universidad de Alberta - Especialización en Arquitectura y Diseño de Software

Software Design and Architecture Specialization

160 HORAS RELOJ (16 SEMANAS)

UNIVERSITY OF ALBERTA • **Instructor:** Kenny Wong, Ph.D., Associate Professor of Computing Science • **ID Certificado:** HUU10CZ56C9I

Descripción: Programa especializado universitario de 4 cursos enfocado en principios de diseño orientado a objetos, aplicación de patrones de diseño GoF, estilos y análisis de arquitectura de software, y arquitectura orientada a servicios (SOA) para sistemas empresariales complejos y escalables.

ESTRUCTURA MODULAR INTEGRADA:

- **Curso 1: Object-Oriented Design (30 hs):** Principios SOLID, cohesión y acoplamiento, modelado UML (diagramas de clases, secuencia, casos de uso), diseño de interfaces y componentes reusables.
- **Curso 2: Design Patterns (30 hs):** Patrones Creacionales (Singleton, Factory Method, Abstract Factory), Estructurales (Adapter, Composite, Decorator, Facade) y de Comportamiento (Observer, Strategy, State, Command).
- **Curso 3: Software Architecture (35 hs):** Atributos de calidad de software (escalabilidad, mantenibilidad, seguridad, rendimiento), tácticas arquitectónicas, vistas y modelos arquitectónicos (4+1), evaluación ATAM.
- **Curso 4: Service-Oriented Architecture (SOA) (35 hs):** Microservicios, diseño de APIs RESTful, servicios web SOAP/WSDL, desacoplamiento de sistemas, contratos de interfaces y orquestación de servicios en la nube.
- **Proyecto Capstone de Integración (30 hs):** Desarrollo continuo y documentación técnica completa de una aplicación cliente-servidor distribuida.

Verificación oficial: <https://coursera.org/verify/specialization/HUU10CZ56C9I>

2. Cisco Networking Academy - Ciberseguridad Oficial

Hacker Ético (Ethical Hacker)

70 HORAS OFICIALES

CISCO NETWORKING ACADEMY • **Directora:** Lynn Bloomer • **ID Certificado:** f4833f58-ba1a-421a-b3e7-f498cbd06ef4

Descripción: Formación técnica profesional en pruebas de penetración (pentesting), evaluación de vulnerabilidades en aplicaciones y redes corporativas, detección de amenazas, explotación controlada y aseguramiento defensivo de infraestructuras informáticas.

MÓDULOS DEL PROGRAMA:

- Fundamentos de hacking ético y marcos regulatorios de seguridad informática.
- Reconocimiento, escaneo de puertos y análisis de vulnerabilidades en sistemas.
- Ataques a aplicaciones web, inyecciones SQL, Cross-Site Scripting (XSS) y mitigación.
- Criptografía aplicada, seguridad en redes inalámbricas y auditoría defensiva.

Verificación oficial: <https://www.netacad.com> (Cert ID: f4833f58-ba1a-421a-b3e7-f498cbd06ef4)

Introducción a Ciberseguridad (Introduction to Cybersecurity)

30 HORAS OFICIALES

CISCO NETWORKING ACADEMY • **ID Certificado:** 959cd120-a432-414c-9deb-32a7353ebef6

Descripción: Principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad (Tríada CIA), seguridad de datos, mitigación de riesgos y protección de la infraestructura institucional.

Verificación oficial: <https://www.netacad.com> (Cert ID: 959cd120-a432-414c-9deb-32a7353ebef6)

3. IBM - Track Profesional de Desarrollo, SQL, Machine Learning y Gestión

Machine Learning with Python

25 HORAS

IBM • **Instructores:** Saeed Aghabozorgi, Ph.D., Joseph Santarcangelo, Ph.D. • **ID:** OC5DNSW8R7H9

- Algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado (Regresión lineal/logística, Árboles de decisión, SVM).
- Clustering (K-Means, DBSCAN) y sistemas de recomendación con Scikit-learn.

Verificación: <https://coursera.org/verify/OC5DNSW8R7H9>

Developing AI Applications with Python and Flask

20 HORAS

IBM • **Instructor:** Ramesh Sannareddy • **ID:** 5PO4DIGQ30DJ

- Desarrollo de servidores web backend con microframework Flask y Python.
- Construcción de APIs RESTful, enrutamiento, pruebas unitarias y consumo de servicios inteligentes.

Verificación: <https://coursera.org/verify/5PO4DIGQ30DJ>

Databases and SQL for Data Science with Python

18 HORAS

IBM • **Instructores:** Rav Ahuja, Hima Vasudevan • **ID:** J7WUJLMCE4UF

- Diseño de bases de datos relacionales, lenguaje SQL (DDL, DML), JOINS avanzados y subconsultas.
- Conexión de bases de datos relacionales con Python mediante adaptadores DB-API.

Verificación: <https://coursera.org/verify/J7WUJLMCE4UF>

Python for Data Science, AI & Development

24 HORAS**IBM** • **Instructor:** Joseph Santarcangelo • **ID:** SZZ8WW7S3CIG

- Estructuras de datos en Python (listas, tuplas, diccionarios, sets), programación orientada a objetos (clases, métodos).
- Manejo de archivos, manipulación de datos con Pandas y NumPy, y consumo de APIs HTTP.

Verificación: <https://coursera.org/verify/SZZ8WW7S3CIG>

Data Analysis with Python

16 HORAS**IBM** • **Instructor:** Joseph Santarcangelo • **ID:** VNZF1YY84BM4

- Limpieza y preprocesamiento de datos, análisis exploratorio de datos (EDA), correlación estadística y modelado predictivo.

Verificación: <https://coursera.org/verify/VNZF1YY84BM4>

Data Visualization with Python

18 HORAS**IBM** • **Instructora:** Saishruthi Swaminathan • **ID:** 6DHDJWQXUPRH

- Generación de gráficos estadísticos y dashboards ejecutivos con Matplotlib, Seaborn y Folium.

Verificación: <https://coursera.org/verify/6DHDJWQXUPRH>

Introduction to Project Management

10 HORAS**IBM** • **Instructores:** Bethany Hudnutt, Kasie Kyle, Rav Ahuja • **ID:** NPRC6XUJ2SSF

- Ciclo de vida del proyecto, metodologías predictivas y ágiles (Scrum/Kanban), gestión de alcance, tiempos, costos y riesgos.

Verificación: <https://coursera.org/verify/NPRC6XUJ2SSF>

Data Science Methodology

10 HORAS**IBM** • **Instructores:** Alex Aklson, Polong Lin • **ID:** X9AV1ZTNCZJ7

- Metodología sistemática de resolución de problemas informáticos y analíticos desde la comprensión del negocio hasta el despliegue.

Verificación: <https://coursera.org/verify/X9AV1ZTNCZJ7>

Tools for Data Science

18 HORAS

IBM • **Instructores:** Maureen McElaney, Romeo Kienzler • **ID:** 8VUGHQJ8E4F0

- Entornos de desarrollo interactivo (Jupyter Notebooks, RStudio, GitHub) y herramientas de gestión de código fuente.

Verificación: <https://coursera.org/verify/8VUGHQJ8E4F0>

What is Data Science?

10 HORAS

IBM • **Instructores:** Rav Ahuja, Alex Aklson • **ID:** ID3CXLUYILOI

Verificación: <https://coursera.org/verify/ID3CXLUYILOI>

Python Project for Data Science

8 HORAS

IBM • **Instructores:** Azim Hirjani, Joseph Santarcangelo • **ID:** WS9VW8IGXE16

Verificación: <https://coursera.org/verify/WS9VW8IGXE16>